

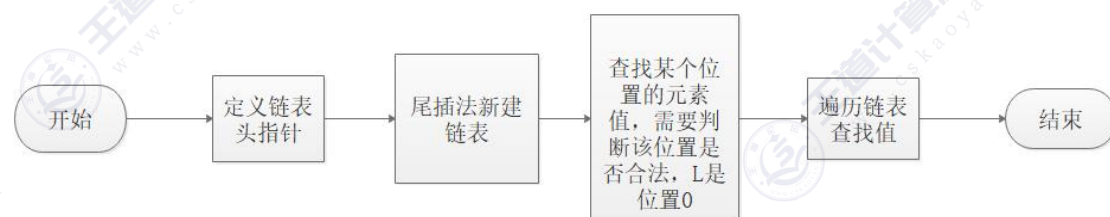
本小节内容

按位置查找及按值查找实战

按位置查找及按值查找实战

在第 10.5 小节我们已经讲解了链表的新增，删除，查找的原理。

首先我们绘制了按位置查找及按值查找代码实战流程图，不会自己独立写出代码的同学，可以看看视频，看看老师写的代码，接着先画一个流程图，再根据自己画的流程图来写代码，流程图的详细情况根据个人来定制，并不一定要和老师的完全一致。



按位置查找要注意判断查找位置是否合法。

代码保留了 11.3 及 11.4 小节的代码，下面直接上代码：

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct LNode{
```

```
    ElemType data;
```

```
    struct LNode *next; //指向下一个结点
```

```
}LNode,*LinkList;
```

```
//头插法新建链表
```

```
LinkList list_head_insert(LinkList &L)
```

```
{
```



```
LNode *s;int x;
```

```
L=(LinkedList)malloc(sizeof(LNode));//带头结点的链表
```

```
L->next=NULL;//L->data 里边没放东西
```

```
scanf("%d",&x);//从标准输入读取数据
```

```
//3 4 5 6 7 9999
```

```
while(x!=9999){
```

```
    s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));//申请一个新空间给 s, 强制类型转换
```

```
    s->data=x;//把读取到的值, 给新空间中的 data 成员
```

```
    s->next=L->next;//让新结点的 next 指针指向链表的第一个元素 (第一个放我们数据的元素)
```

```
    L->next=s;//让 s 作为第一个元素
```

```
    scanf("%d",&x);//读取标准输入
```

```
}
```

```
return L;
```

```
}
```

```
//尾插法新建链表
```

```
LinkedList list_tail_insert(LinkedList &L)
```

```
{
```

```
    int x;
```

```
    L=(LinkedList)malloc(sizeof(LNode));//带头结点的链表
```

```
    LNode* s, * r = L;//LinkedList s,r=L;也可以, r 代表链表表尾结点, 指向链表尾部
```

```
//3 4 5 6 7 9999
```

```
    scanf("%d",&x);
```

```
while(x!=9999){  
  
    s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));  
  
    s->data=x;  
  
    r->next=s;//让尾部结点指向新结点  
  
    r=s;//r 指向新的表尾结点  
  
    scanf("%d",&x);  
  
}  
  
r->next=NULL;//尾结点的 next 指针赋值为 NULL  
  
return L;  
}
```

//按序号查找结点值, NULL 代表查找的结点不存在

```
LNode *GetElem(LinkList L,int i)
```

```
{  
  
    int j=1;  
  
    LNode *p=L->next;  
  
    if(i==0)  
        return L;  
  
    if(i<1)  
  
        return NULL;  
  
    while(p&& j<i)  
  
    {  
  
        p=p->next;
```

```
        j++;  
  
    }  
  
    return p;  
  
}  
  
//按值查找, 返回 NULL 代表没找到  
  
LNode *LocateElem(LinkList L,ElemType e)  
{  
    LNode *p=L->next;  
  
    while(p!=NULL&& p->data!=e)  
  
        p=p->next;  
  
    return p;  
  
}  
  
//打印链表中每个结点的值  
  
void print_list(LinkList L)  
{  
  
    L=L->next;  
  
    while(L!=NULL)//NULL 是为了代表一张空的藏宝图  
  
    {  
  
        printf("%3d",L->data);//打印当前结点数据  
  
        L=L->next;//指向下一个结点  
  
    }  
}
```

```
printf("\n");

}

//《王道 C 督学营》课程

int main()

{

    LinkList L; //链表头, 是结构体指针类型

    LinkList search; //用来存储拿到的某一个节点

    //list_head_insert(L); //输入数据可以为 3 4 5 6 7 9999, 头插法新建链表

    list_tail_insert(L); //输入数据可以为 3 4 5 6 7 9999

    print_list(L); //链表打印

    search = GetElem(L, 2);

    if (search != NULL)

    {

        printf("Succeeded in searching by serial number\n");

        printf("%d\n", search->data);

    }

    search = LocateElem(L, 6); //按值查询

    if (search != NULL)

    {

        printf("Search by value succeeded\n");

        printf("%d\n", search->data);

    }

}
```

```
return 0;  
  
}
```